Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า จำนวน 30 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนคำนวณ ข้อ 1-10 ข้อละ 2.26 คะแนน** **ส่วนโจทย์ปัญหา ข้อ 11-25 ข้อละ 3.51 คะแนน** **ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน ข้อ 26-30 ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีชี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาผลลัพธ์ของ 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1

2. จงหาผลต่างของเศษจากการหาร 1384 ด้วย 11 และการหาร 2673 ด้วย 105

3. จากความสัมพันธ์ 46 + 86 – 30 = 86 – 46 + ____ จงหาว่าในช่องว่างควรเป็นเลขจำนวนเท่าใด

4. จำนวนใดเมื่อนำมาคูณกับ 5 แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 180 ÷ 9

5. หากนำ 500 มาหารด้วยตัวหารแล้วเหลือเศษ 10 จะมีตัวหารที่เป็นไปได้ 7 ตัว จงหาว่าผลรวมของตัวหารทั้ง 7 ตัวนั้นลบด้วย 99 มีค่าเท่าใด

6. ในการเขียนจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 2023 จะต้องเขียนเลข 9 ทั้งหมดกี่จำนวน

7. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนนับใด ๆ ถ้า a*b = a + a × b แล้ว 25*5 มีค่าเท่ากับเท่าใด

8. จากรูปของจำนวน 2 ชุดต่อไปนี้ **13 16 19 22 25 A และ 14 22 30 38 46 B** จงหา A + B

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

9. 2 กิโลกรัม 3 ขีด 300 กรัม และ 1 กิโลกรัม 700 กรัม มีน้ำหนักต่างกันกี่กรัม

10. 2 ปี 5 สัปดาห์ 7 วัน 48 ชั่วโมง รวมคิดเป็นกี่วัน

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. จากข้อมูลในตาราง หากมีเงินอยู่ 345 บาท จะซื้อน้ำได้มากที่สุดกี่ลิตร

จำนวน	ปริมาตรต่อขวด	ราคา
1 แพ็ค (9 ขวด)	650 มิลลิลิตร	72 บาท
1 ขวด	600 มิลลิลิตร	10 บาท
1 ขวด	1.5 ลิตร	21 บาท

12. แม่ค้นน้ำส้มใส่ในเหยือกขนาด 800 มิลลิลิตรได้เต็มพอดี หากแม่ต้องการแบ่งน้ำส้มใส่ขวดใบเล็กขนาด 150 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด อยากทราบว่าจะเหลือน้ำส้มอยู่ในเหยือกกี่มิลลิลิตร

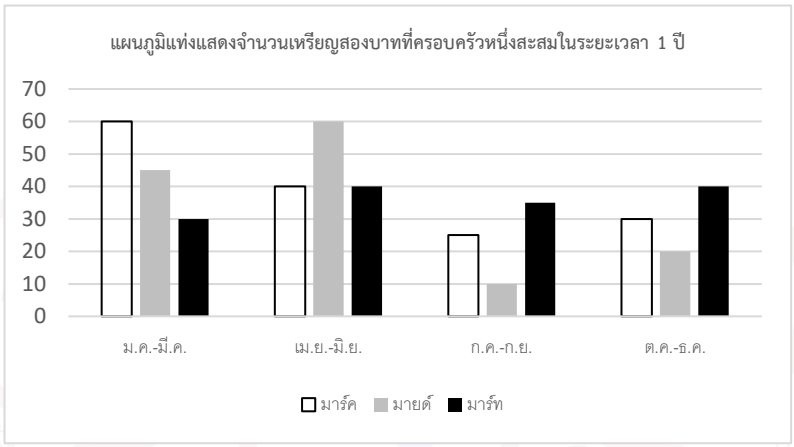
13. คนสวนได้รับว่าจ้างให้ปลูกดอกไม้ 3 แถว แต่ละแถวมีความยาว 64 เมตร โดยดอกไม้แต่ละต้นควรปลูกห่างกัน 200 เซนติเมตร อยากทราบว่าต้องซื้อดอกไม้มาปลูกทั้งหมดกี่ต้น

14. สวนสัตว์เขาหินมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาวเท่า ๆ กัน โดยยาวด้านละ 61 กิโลเมตร หากเจ้าหน้าที่ต้องการล้อมรั้วสวนสัตว์ 3 ด้าน จงหาว่าความยาวรั้วทั้งหมดที่ล้อมคิดเป็นกี่กิโลเมตร

15. นิสามีธนบัตรห้าสิบบาท 1 ฉบับ นำไปแลกเป็นเหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 2 บาท โดยจะต้องแลกให้มีครบทุกเหรียญ อยากทราบว่าหากแลกให้ได้จำนวนเหรียญรวมกันน้อยที่สุดจะได้กี่เหรียญ

16. ทุก ๆ 2 วัน เจ้าขุนจะไปเที่ยวต่างจังหวัด 1 ครั้ง โดยเดือนพฤษภาคม เขาเริ่มไปเที่ยวตั้งแต่วันที่ 2 แต่ในวันที่ 17 นั้น เขาป่วยจึงหยุดพักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากหายป่วยจึงเริ่มเที่ยวอีกครั้งทันที อยากทราบว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เจ้าขุนได้ไปเที่ยวทั้งหมดกี่ครั้ง

พิจารณาแผนภูมิที่กำหนดให้และตอบคำถามข้อที่ 17-18

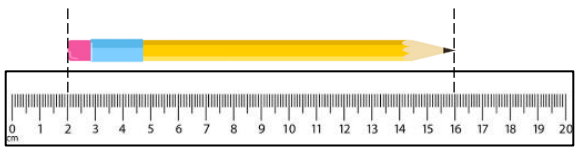


17. หากในระยะเวลา 1 ปี มาร์คคือคนที่เก็บสะสมเหรียญได้มากที่สุด ซึ่งได้ทั้งหมด 155 เหรียญ อยากทราบว่าคนที่เก็บสะสมเงินได้น้อยที่สุด มีเหรียญน้อยกว่ามาร์คอยู่กี่เหรียญ

18. จงหาว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งสามคนเก็บสะสมเงินรวมกันได้ทั้งหมดกี่บาท

19. นิดมีส้ม 2 กิโลกรัม มีแอปเปิ้ลน้อยกว่าส้ม 1,250 กรัม และมีกล้วยมากกว่าครึ่งหนึ่งของแอปเปิ้ลอยู่ 0.207 กิโลกรัม จงหาว่านิดมีกล้วยอยู่กี่กรัม

20. ดินสอแท่งนี้มีความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตร



21. ร้านไก่ย่างขายอกไก่ไม้ละ 12 บาท สะโพกไก่ไม้ละ 15 บาท ตับไก่ไม้ละ 10 บาท และข้าวเหนียวห่อละ 5 บาท อุ๋งอิ๋งมีเงิน 65 บาท ต้องการซื้อข้าวเหนียว 1 ห่อ และซื้ออกไก่ สะโพกไก่ และตับไก่อย่างน้อยอย่างละ 1 ไม้ อยากทราบว่าหากอุ๋งอิ๋งต้องการซื้อให้ได้จำนวนไม้มากที่สุด เธอจะได้รับเงินทอนทั้งหมดกี่บาท

22. ห้องว่างในบ้านหลังหนึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า หากขึงเชือกจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้าม โดยทุกมุมจะต้องมีเชือกขึงไว้ และแต่ละมุมจะมีเชือกขึงได้เพียงแค่หนึ่งเส้น อยากทราบว่าจากการขึงเชือกจะทำให้เกิดพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้มากที่สุดกี่รูป

23. จากข้อมูลเส้นทางการเดินทางจากเมืองอัลฟ่าไปยังเมืองเบต้า เส้นทางหมายเลขใดมีระยะทางยาวที่สุด

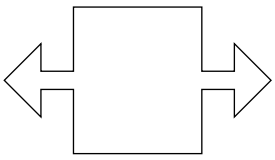
หมายเลขเส้นทาง	ระยะทาง	หมายเลขเส้นทาง	ระยะทาง	หมายเลขเส้นทาง	ระยะทาง
10	12,000 มิลลิเมตร	20	12.50 เมตร	30	2,000 เซนติเมตร
40	10 หลา	50	0.012 กิโลเมตร		

24. เพชรและพลอยได้รับเงินจากคุณพ่อคนละ 250 บาท เพชรเอาเงินนั้นไปซื้อขนม 78 บาท ส่วนพลอยได้เงินพิเศษจากคุณแม่เพิ่มอีก 32 บาท จากนั้นพลอยนำเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อขนม 43 บาท อยากทราบว่าเพชรกับพลอยมีเงินเหลือรวมกันกี่บาท

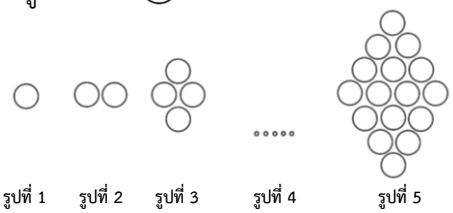
25. เกวลินสมัครเรียนพิเศษในเดือนพฤศจิกายน โดยมีเรียนทุกวันยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากเธอเริ่มเรียนตั้งแต่วันแรกของเดือน และในเดือนนี้มีวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งหมด 8 วัน อยากทราบว่าเกวลินเรียนพิเศษทั้งหมดกี่วัน

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

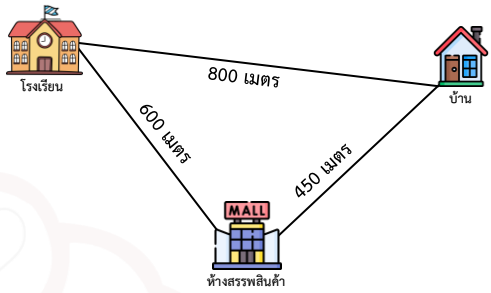
26. จากภาพที่กำหนดให้ มีเส้นตรงทั้งหมดกี่เส้น



27. จากภาพ อยากทราบว่ารูปที่ 4 มี ◯ กี่วง



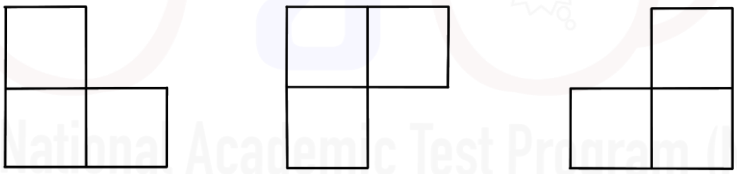
28. จากภาพ คือเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กชายโลโล่ จงหาว่าโลโล่เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยผ่านห้างสรรพสินค้ามีระยะทางต่างจากการไม่เดินทางผ่านห้างสรรพสินค้ากี่เมตร



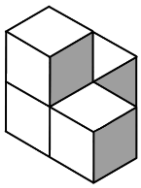
29. จากรูปที่กำหนด ถ้ามีรูปวงกลมสีขาว 30 รูป จะมีรูปวงกลมสีดำจำนวนเท่าใด



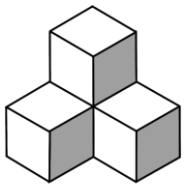
30. การสร้างโมเดลสามมิติชิ้นหนึ่ง เป็นการนำลูกบาศก์มาตั้งเรียงต่อและซ้อนกัน โดยมีภาพแสดงลักษณะการมองเห็นในแต่ละด้าน ดังนี้



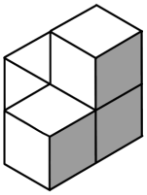
อยากทราบว่าลักษณะการตั้งโมเดลนี้ตรงตามรูปหมายเลขใด



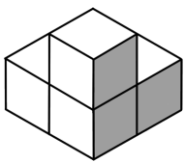
หมายเลข 1



หมายเลข 2



หมายเลข 3



หมายเลข 4